



Sistema de Produção de Chão de Fábrica - O Guia "Para Totós"



O Que É Este Sistema?

Imagine que gere uma fábrica que produz produtos. Este sistema é como um assistente inteligente que ajuda os trabalhadores no chão de fábrica a controlar o que estão a produzir, quanto material estão a usar, e garante que tudo fica registado corretamente.

Pense nisto como uma aplicação de receitas para uma fábrica - diz-lhe que ingredientes precisa, controla o que realmente usa, e garante que nada é desperdiçado!



A Visão Geral

Que Problemas Resolve?

Sem este sistema:

-  Os trabalhadores escrevem a produção em papel (perde-se!)
-  Ninguém sabe quanto material foi realmente usado
-  Os gestores não conseguem ver dados de produção em tempo real
-  Os materiais são desperdiçados sem ninguém reparar
-  As contagens de stock estão sempre erradas

Com este sistema:

-  Tudo é digital e instantâneo
-  Os trabalhadores usam tablets/computadores no chão de fábrica
-  Os gestores veem estatísticas de produção ao vivo
-  O uso de material é controlado com precisão
-  Os níveis de stock atualizam automaticamente



As Três Partes Principais Explicadas

1. A Página do Chão de Fábrica (Factory_New.razor) - "O Centro de Controlo"

Como é: Pense nisto como o painel principal que um trabalhador da fábrica vê quando começa o seu turno.

Analogia do mundo real: É como o ecrã de pedidos numa cozinha de restaurante - mostra o que precisa de ser feito, o que está a ser feito agora, e o que está concluído.

O que os trabalhadores veem:

- **Caixa de Estatísticas de Hoje** 📊
 - Quantas unidades concluídas hoje (como um placar!)
 - Quantas unidades ainda precisam de ser feitas
- **Seletor de Máquina** 🎮
 - Como escolher qual forno está a usar numa padaria
 - Clique em "GERAL" para ver todas as ordens
 - Clique numa máquina específica para ver só as suas ordens
- **Duas Colunas de Ordens de Trabalho** 📋
 - **Lado esquerdo: "Por Iniciar"** - Ordens à espera de começar (como uma lista de tarefas)
 - **Lado direito: "Iniciadas"** - Ordens atualmente em produção

Como os trabalhadores usam:

1. Chegam ao trabalho, abrem a página
2. Seleccionam a sua máquina
3. Veem o que precisa de ser feito
4. Clicam "Iniciar" para começar a trabalhar
5. Clicam "Pausar" para pausas
6. Clicam "Parar" quando terminam

2. O Modal de Consumo de Materiais (MaterialConsumptionModal.razor) - "O Controlador de Receitas"

Como é: Este é o formulário que aparece quando um trabalhador termina de fazer algo.

Analogia do mundo real: Como a folha de preparação de um chef onde registam:

- Quantos pratos fizeram ✅
- Que ingredientes usaram 🥕
- Se algo foi desperdiçado 🗑️

O que mostra:

- **Informação de Produção** 📦
 - Que produto foi feito
 - Quantos foram encomendados
 - Quantos ainda são necessários
- **Campos de Quantidade** 📊
 - Unidades Produzidas: "Fiz 50 peças"
 - Desperdício: "3 peças tinham defeito"
- **Tabela de Materiais** 📋
 - Mostra todos os materiais necessários (como uma lista de compras)
 - Quantidades planeadas vs. reais
 - Níveis de stock atuais (destacado a vermelho se estiver baixo!)
 - Médias históricas ("Normalmente usamos cerca disto...")

Funcionalidades inteligentes:

-  Calcula automaticamente as necessidades de material baseado na quantidade produzida
-  Mostra se está a usar mais/menos que o planeado
-  Avisa se o stock está muito baixo
-  Aprende com o histórico ("Da última vez que fizemos 100, usámos 15kg")

3. O Serviço (FactoryFloorService.cs) - "O Cérebro"

Como é: Este é o ajudante invisível que faz todos os cálculos e registo.

Analogia do mundo real: Como ter um gestor de escritório super-eficiente que:

- Toma notas de tudo 
- Atualiza o inventário instantaneamente 
- Calcula custos automaticamente 
- Envia relatórios para a contabilidade 

O que faz nos bastidores:

1. **Quando a produção começa:**
 - Marca a ordem como "em progresso"
 - Regista quem começou e quando
 - Como picar o ponto para um trabalho específico
2. **Quando a produção pausa/para:**
 - Atualiza o estado da ordem
 - Ativa o formulário de consumo de material
 - Como fazer uma pausa para café mas registá-la
3. **Quando os materiais são registados:**
 - Atualiza níveis de stock (remove materiais usados)
 - Adiciona produtos acabados ao inventário
 - Regista qualquer desperdício
 - Envia dados para o sistema de contabilidade (Primavera)
 - Como um caixa a processar uma venda, mas para produção
4. **Cálculos inteligentes:**
 - Se fazer 50 unidades precisa de 100kg de material...
 - E só faz 25 unidades...
 - Sugere que provavelmente usou 50kg
 - Mas deixa ajustar se necessário!



Um Dia na Vida - Como Tudo Funciona Junto

O Turno da Manhã Começa (8:00)

O João, Operador de Máquina, chega:

1. **Abre o sistema** no tablet da fábrica

2. **Introduz o seu PIN** (como picar o ponto)
3. **Selecione a sua máquina** (Máquina #3 - a azul)
4. **Vê as ordens de hoje:**
 - Ordem #1234: Fazer 100 garrafas de plástico
 - Ordem #1235: Fazer 50 tampas de garrafa

Início da Produção (8:15)

1. **O João clica "Iniciar" na Ordem #1234**
2. **O sistema pede o seu PIN** (verificação de segurança!)
3. **O sistema regista:**
 - O João iniciou a Ordem #1234
 - Às 8:15
 - Na Máquina #3
4. **A ordem move-se da coluna "Por Iniciar" para "Iniciadas"**

Pausa para Almoço (12:00)

1. **O João fez 60 garrafas, precisa de uma pausa**
2. **Clica no botão "Pausar"**
3. **PIN necessário novamente**
4. **O formulário de Consumo de Material aparece:**
 - Introduz: "60 garrafas produzidas"
 - O sistema mostra: "Provavelmente usou 6kg de plástico"
 - O João confirma ou ajusta
 - Clica "Confirmar Produção"
5. **O sistema automaticamente:**
 - Remove 6kg de plástico do stock do armazém
 - Adiciona 60 garrafas aos produtos acabados
 - Atualiza a Ordem #1234: "40 garrafas restantes"
 - Regista tudo com timestamps

Depois do Almoço (13:00)

1. **O João volta, clica "Iniciar" novamente**
2. **Continua a fazer as 40 garrafas restantes**
3. **Às 14:30, termina a ordem**
4. **Clica "Parar"**
5. **O formulário de material aparece novamente:**
 - Introduz: "40 garrafas produzidas"
 - Introduz: "2 garrafas desperdiçadas" (problemas de qualidade)
6. **O sistema marca a ordem como COMPLETA** 

Fim do Dia

A Gestora Maria verifica o painel:

- Vê "100 garrafas concluídas hoje"
- Vê "50 tampas ainda pendentes"

- Revê o uso de material (algum consumo anormal?)
- Todos os dados já enviados para a contabilidade!



Porque É Que Isto É Brilhante

Para os Trabalhadores:

- **Sem papelada** - tudo é digital
- **Não podem esquecer passos** - o sistema guia-os
- **Feedback instantâneo** - sabem se estão a fazer bem
- **Menos culpa** - o sistema controla tudo de forma justa

Para os Gestores:

- **Visibilidade em tempo real** - veem a produção ao vivo
- **Custos precisos** - sabem exatamente o que foi usado
- **Detetar problemas cedo** - uso anormal de material = sinal vermelho
- **Melhor planeamento** - dados históricos ajudam a prever necessidades futuras

Para a Empresa:

- **Menos desperdício** - controlar e reduzir perda de material
- **Melhor inventário** - níveis de stock sempre precisos
- **Faturação mais rápida** - integração automática com contabilidade
- **Controlo de qualidade** - saber que lotes tiveram problemas



Cenários Comuns e Soluções

"Ups, introduzi quantidade errada!"

- Antes de confirmar: Basta mudar o número
- Depois de confirmar: O supervisor pode criar ajuste

"A máquina avariou durante a produção!"

- Carregar "Pausar" → Registar o que foi feito até agora
- A manutenção arranja a máquina
- Carregar "Iniciar" novamente para continuar

"Ficámos sem material!"

- O sistema mostra aviso vermelho antes de começar
- Não pode prosseguir sem autorização do supervisor
- Previne início de ordens impossíveis

"Esqueci-me do meu PIN!"

- O supervisor tem acesso mestre
- Pode repor o PIN
- Todas as ações continuam registadas

A Magia Por Trás dos Bastidores

O sistema é inteligente porque:

1. **Aprende com o histórico** 
 - "Das últimas 10 vezes que fizemos isto, usámos média de 5.2kg"
 - Sugere esta quantidade automaticamente
2. **Previne erros** 
 - Não pode usar mais material do que existe
 - Não pode produzir quantidades negativas
 - Requer PIN para ações importantes
3. **Liga tudo** 
 - Produção → Stock → Contabilidade
 - Tudo automático, sem entrada dupla
 - Uma ação atualiza tudo
4. **Fornece insights** 
 - "A Máquina #3 usa 10% mais material que as outras"
 - "As produções de terça têm sempre mais desperdício"
 - Ajuda a identificar áreas de melhoria

Pense Nisto Como...

Todo o sistema é como uma cozinha inteligente:

- **Página Factory_New** = Ecrã de pedidos da cozinha
- **Modal de Material** = Ficha de receita + folha de preparação
- **Serviço** = Sous chef a fazer todos os cálculos

Ou como um videojogo:

- **Página Factory_New** = Lobby do jogo/seleção de missão
- **Modal de Material** = Relatório pós-missão
- **Serviço** = Motor do jogo a calcular pontuações

Resumo Final

Este sistema transforma a produção caótica da fábrica num processo organizado, rastreado e otimizado. Os trabalhadores sabem o que fazer, os gestores sabem o que está a acontecer, e os contabilistas sabem quanto custou - tudo em tempo real, sem papelada!

É como fazer upgrade de:

-  Listas em papel →  Rastreamento digital

- 🙌 Adivinhar → 📊 Saber
- 📅 Relatórios fim-de-mês → ⚡ Dados em tempo real
- 🤖 Caos → 😊 Controlo

É isto o Sistema de Chão de Fábrica - tornando a produção simples, rastreável e inteligente!